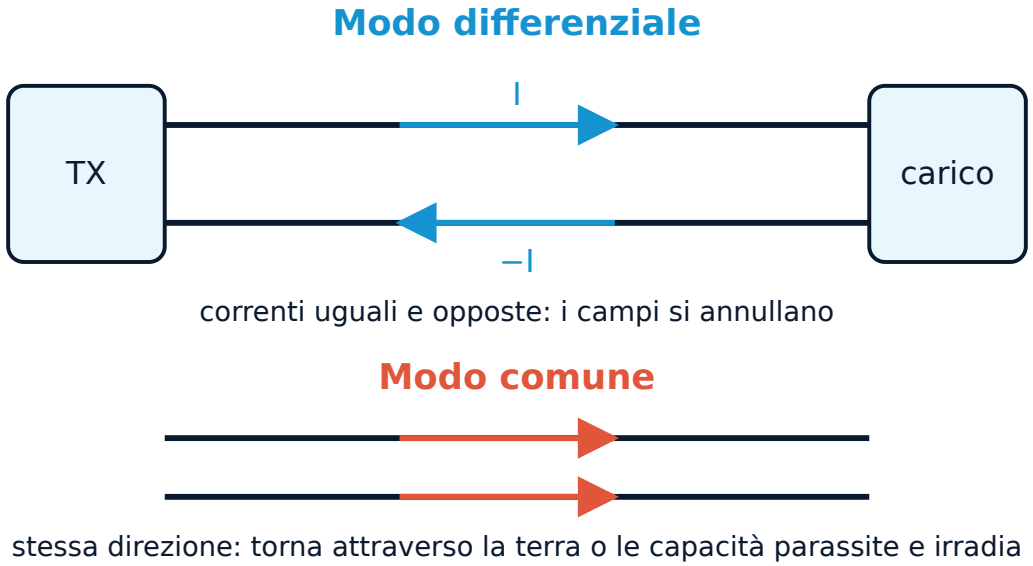


Le correnti di modo comune · queste sconosciute

Che cosa sono, perché scorrono sulla parte esterna della calza, da dove nascono, quali problemi causano in trasmissione e in ricezione, come si misurano

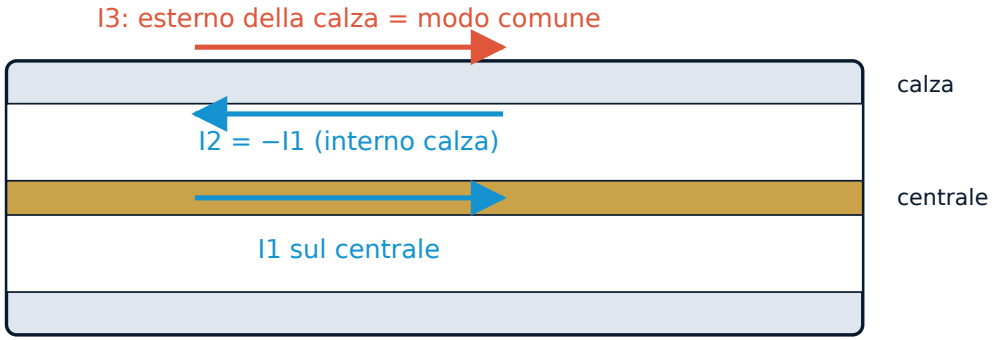
Elia · IV3HGA

Due modi di far scorrere una corrente



- Su una coppia di conduttori qualsiasi corrente si può scomporre in due parti.
- **Differenziale**: va su un conduttore e torna sull'altro. È il segnale utile. I campi dei due conduttori, vicini e opposti, si cancellano: la linea non irradia.
- **Comune**: scorre nello stesso verso su entrambi i conduttori e si richiude da un'altra parte (terra, rete elettrica, il tuo corpo). La linea diventa un'**antenna**.
- Bastano pochi milliampere di modo comune per irradiare quanto ampere di modo differenziale.

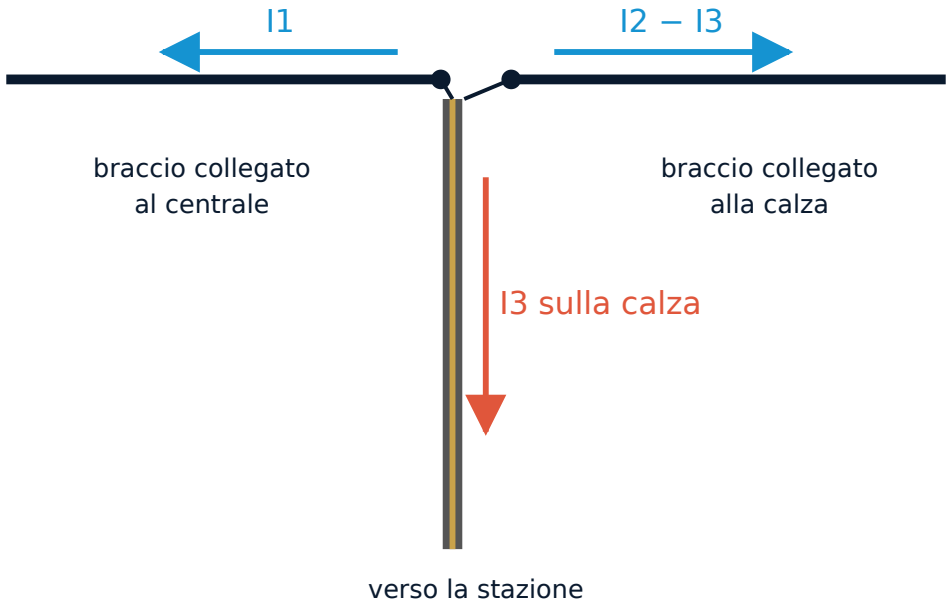
Il coassiale ha tre conduttori



Effetto pelle: in RF la calza ha due superfici indipendenti
spessore di penetrazione nel rame a 14 MHz ≈ 18 µm

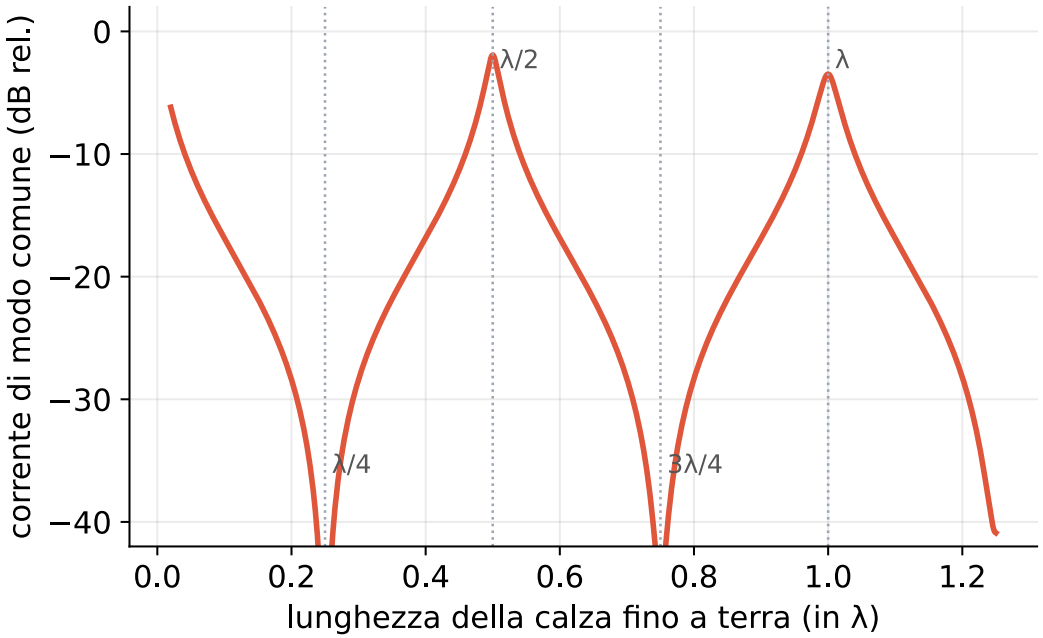
- In RF la corrente scorre solo sulla pelle dei conduttori. La calza ha **due facce**: quella interna e quella esterna, separate da uno spessore molto maggiore della profondità di penetrazione.
- I1 e I2 sono uguali e opposte e restano chiuse dentro il cavo: è il segnale utile.
- Sulla faccia esterna può scorrere una terza corrente **I3**, che non vede il dielettrico, non fa parte della linea e si comporta come un filo qualunque: irradia e riceve.
- I3 è la corrente di modo comune del coassiale.

Da dove nasce: il dipolo alimentato in coassiale



- Il dipolo è un'antenna **bilanciata**, il coassiale una linea **sbilanciata**.
- Al punto di alimentazione la corrente I2 della faccia interna della calza trova due strade: il braccio destro del dipolo e la faccia esterna della calza.
- Quanta ne va sulla calza dipende dall'impedenza di quel percorso: lunghezza del cavo, percorso verso terra, posizione.
- I due bracci non hanno più correnti uguali: il diagramma si deforma e il cavo diventa il terzo braccio dell'antenna.

La lunghezza del cavo conta



- La faccia esterna della calza, tra antenna e terra (la stazione), è una linea con la sua impedenza: bassa quando è lunga circa λ/2, λ... e alta vicino a λ/4, 3λ/4.
- Con un cavo "sfortunato" la corrente di modo comune è alta; cambiando la lunghezza di qualche metro si riduce di molti dB. Il grafico usa un modello semplificato, solo indicativo.
- Per questo il ROS che cambia con la lunghezza del cavo, o toccando la radio, è un segnale di modo comune: in una linea adattata e senza correnti sulla calza il ROS non dipende dalla lunghezza.
- Una lunghezza di cavo va bene su una banda e male su un'altra: il rimedio vero è il choke (lezione 2).

Altre sorgenti di modo comune

Antenne asimmetriche

Dipoli fuori centro (OCF, Windom), end-fed, bracci di lunghezza diversa, dipoli vicini a un tetto da un lato solo.

Verticali senza radiali

Senza un contrappeso adeguato la corrente di ritorno cerca la calza: il cavo diventa un radiale, e la stazione fa parte dell'antenna.

Accoppiamento col campo

Un cavo che corre parallelo all'antenna o sotto di essa raccoglie corrente per induzione, anche con un balun perfetto al centro.

Discesa non perpendicolare

Se il coassiale non scende a 90° dal dipolo, un braccio si accoppia al cavo più dell'altro.

Cavi di servizio

Rotore, alimentazione del preamplificatore, cavi di rete o di controllo che salgono sul palo: ognuno porta il suo modo comune in stazione.

Apparati in stazione

Alimentatori switching, PC, monitor e caricabatterie generano correnti di modo comune sui loro cavi, che finiscono anche sulla calza dell'antenna.

I sintomi: metà dei nostri problemi

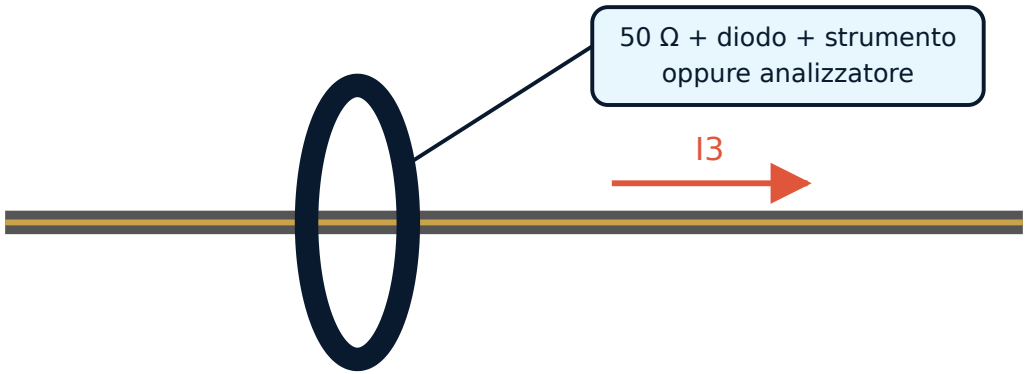
In trasmissione

- "RF in stazione": scosse leggere toccando la radio o il microfono, audio distorto o ronzante, il PC che si blocca, l'interfaccia USB che si scollega.
- Il ROS cambia con la lunghezza del cavo, la posizione, toccando la radio o spostando un cavo.
- Interferenze alla TV, all'impianto audio, ai citofoni, all'allarme dei vicini.
- Diagramma d'irradiazione deformato: l'antenna non va dove dovrebbe.

In ricezione

- La calza esterna del cavo porta fino all'antenna il rumore di tutti gli apparati della casa e della stazione.
- Il cavo lo irradia vicino all'antenna, che lo riceve: il fondo di rumore sale di 10–20 dB senza che nessuno se ne accorga.
- Prova: spegni l'alimentatore switching, il PC, il router. Se il rumore cala molto, probabilmente entra per modo comune.
- Un buon choke in stazione e all'antenna spesso abbassa il fondo di qualche unità S.

Come si misura



toroide (es. FT-140-43, 10–20 spire)
il cavo passa una volta dentro

- Una **sonda di corrente**: un toroide di ferrite con un avvolgimento chiuso su 50 Ω, che si infila attorno al cavo. Il cavo è il primario a una spira.
- Misura solo la corrente **netta**: I1 e I2 si annullano, resta I3. Il centrale e la calza interna non disturbano la lettura.
- Si fa scorrere lungo il cavo: la corrente varia, con massimi ogni mezza lunghezza d'onda.
- Uno sguardo ai valori: con 100 W in un dipolo la corrente utile vale circa 1,2 A. Se ne misuri decine di milliampere sulla calza, c'è da intervenire.
- Senza strumenti: aggiungi un choke e guarda se cambiano ROS, rumore e RF in stazione.

Riepilogo

Due modi	differenziale (utile) e comune (irradia)
Coassiale	tre correnti: centrale, interno calza, esterno calza
Origine	carichi bilanciati in coassiale, asimmetrie, accoppiamento
Lunghezza	il modo comune dipende dalla lunghezza del cavo
Sintomi	RF in stazione, ROS instabile, TVI, rumore in RX
Misura	sonda di corrente su toroide, prova del choke